

24-25 秋 第四次编程作业

编程题 7 （总分：700.00）

#	题目	分值
1	字符型wxj3 【问题描述】定义三个字符类型a = 65, b = 66, c = 67，输出他们的值（对应的字符） 【输入形式】无 【输出形式】直接输出结果，不需要换行	100.00

参考答案：c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main () {
    char a = 65, b = 66, c = 67;
    cout << a;
    cout << b;
    cout << c;
    return 0;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

2	计算实得奖学金	100.00
---	---------	--------

【问题描述】奖学金税率如下：（a 代表奖学金，r 代表税率）

$$a < 100 \quad r = 0$$

$$100 \leq a < 200 \quad r = 2$$

$$200 \leq a < 400 \quad r = 4$$

$$400 \leq a < 800 \quad r = 8$$

$$a \geq 800 \quad r = 10$$

输入一个奖学金，求税率、应交税款及实得奖学金。

【输入形式】奖学金整数

【输出形式】整数税率r 应交税款 实得奖学金

【样例输入】

800

【样例输出】

10 80 720

【评分标准】5个样例

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int bonus, taxrate;
    std::cin >> bonus;
    switch ((bonus >= 800) + (bonus >= 400) + (bonus >= 200) + (bonus >= 100))
    {
        case 4:
            taxrate = 10;
            break;
        case 3:
            taxrate = 8;
            break;
        case 2:
            taxrate = 4;
            break;
        case 1:
            taxrate = 2;
            break;
        default:
            taxrate = 0;
    }
    std::cout << taxrate << " " << bonus * taxrate / 100.0 << " " << bonus - bonus * taxrate / 100.0 << std::endl;
}
```

#	题目	分值
3	布尔型wxj 【问题描述】定义两个bool型变量（第一个为真，第二个为假），并输出。 【输出形式】 1 0	100.00

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    bool isCodingFun = true;
    bool isFishTasty = false;
    cout << isCodingFun << "\n";
    cout << isFishTasty;
    return 0;
}
```

4	判断是否是闰年 【问题描述】输入年份year，判断是否是闰年，若不是，输出no，否则输出yes。 (判断闰年的标准是：1、年份能被4整除而不能被100整除 2、年份能被400整除) 【输入形式】整数年份 【输出形式】yes 或 no 【样例输入】2012 【样例输出】yes 【样例说明】5个样例 【评分标准】无	100.00
---	---	--------

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main() {
    int year;
    std::cin >> year;
    if ((year % 100 == 0) || ((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)))
        std::cout << "yes" << std::endl;
    else
        std::cout << "no" << std::endl;
}
```

#	题目	分值
5	C++ 字符串串联（连接） wxj3 【问题描述】定义两个字符串John, Doe实现两个字符串的连接 【输入形式】无 【输出形式】John Doe	100.00

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main () {
    string firstName = "John ";
    string lastName = "Doe";
    string fullName = firstName + lastName;
    cout << fullName;
    return 0;
}
```

6	C++ 字符串长度wxj3 【问题描述】定义一个字符串ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, 输出该字符串的长度 【输入形式】无 【输出形式】The length of the txt string is: 26 【样例输入】 【样例输出】 【样例说明】 【评分标准】	100.00
---	--	--------

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
    cout << "The length of the txt string is: " << txt.length();
    return 0;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

7	C++ 访问字符串-输出wxj3	100.00
---	-------------------------	--------

【问题描述】输出Hello, my friend!的第一个字符和倒数第二个字符

【输入形式】无

【输出形式】Hd

【样例输入】

【样例输出】

【样例说明】

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string myString = "Hello,my friend!";
    cout << myString[0];
    cout << myString[14];
    return 0;
}
```